C++ Basic

Богдан Левунець

Лекція 1. Вступ та підготовка



Лектор

БОГДАН ЛЕВУНЕЦЬ
C++ GENERALIST GAME DEVELOPER В UBISOFT KYIV

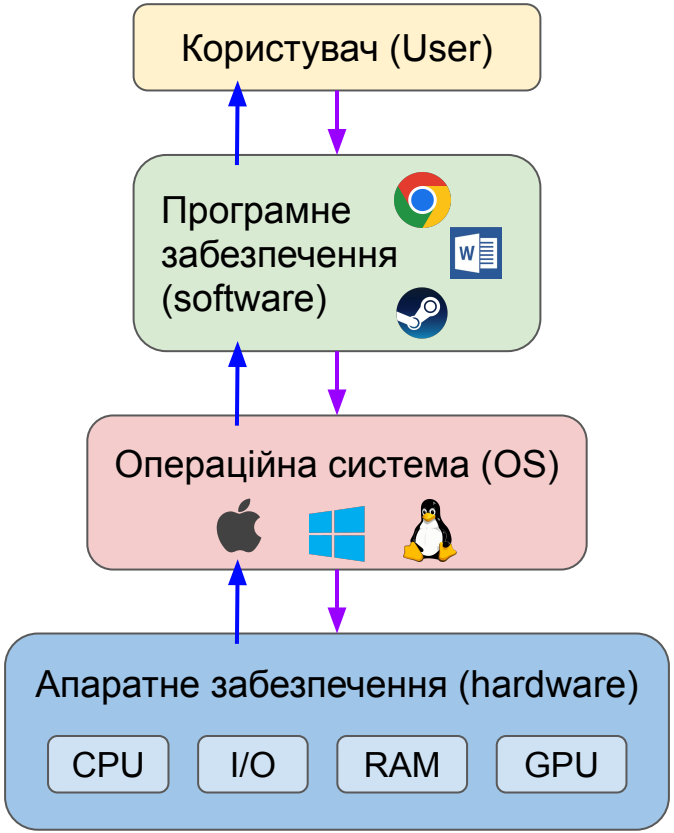


План заняття

- Комп’ютерні програми. Мови програмування високого рівня.
- C++: парадигми, філософія.
- Застосування C++.
- Hello world програма:
  - структура типової програми на C++;
  - порядок виконання інструкцій.
- Стандартний вивід.
- Налаштування середовища розробки:
  - Windows setup: Visual Studio Community;
  - Mac OS setup: Visual Studio Code;
  - Linux setup: Visual Studio Code.



Комп’ютерні програми



Життєвий цикл програми

Data storage device (HDD/SSD/Flash drive)



DevilMayCry5.exe

Binary Code

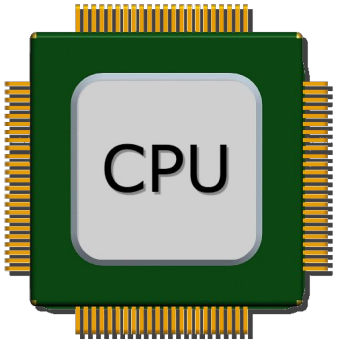
A	100 0001	H	100 1000	O	100 1111	V	101 0110
B	100 0010	I	100 1001	P	101 0000	W	101 0111
C	100 0011	J	100 1010	Q	101 0001	X	101 1000
D	100 0100	K	100 1011	R	101 1010	Y	101 1001
E	100 0101	L	100 1100	S	101 0011	Z	101 1010
F	100 0110	M	100 1101	T	101 0100	a	110 0001
G	100 0111	N	100 1110	U	101 0101	b	110 0010

Завантаження в RAM

Оперативна пам’ять RAM (Random access memory)

Зберігає програму також в бінарному форматі. Значно швидший read/write доступ до даних порівняно з Data storage device.

Виконання



Завантажує інструкції та дані з RAM та виконує їх

Життєвий цикл програми



Людина розуміє вихідний код



Комп'ютер "розуміє" машинний код

Вихідний код високого рівня

Компіляція

Машинний код - Виконання

Source code

```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello World" << std::endl;
    return 0;
}
```

Compiler

Binary code

```
01001000 01100101 01101100
01101100 01101111 00100001

01001000 01100101 01101100
01101100 01101111 00100001
```

Hello World

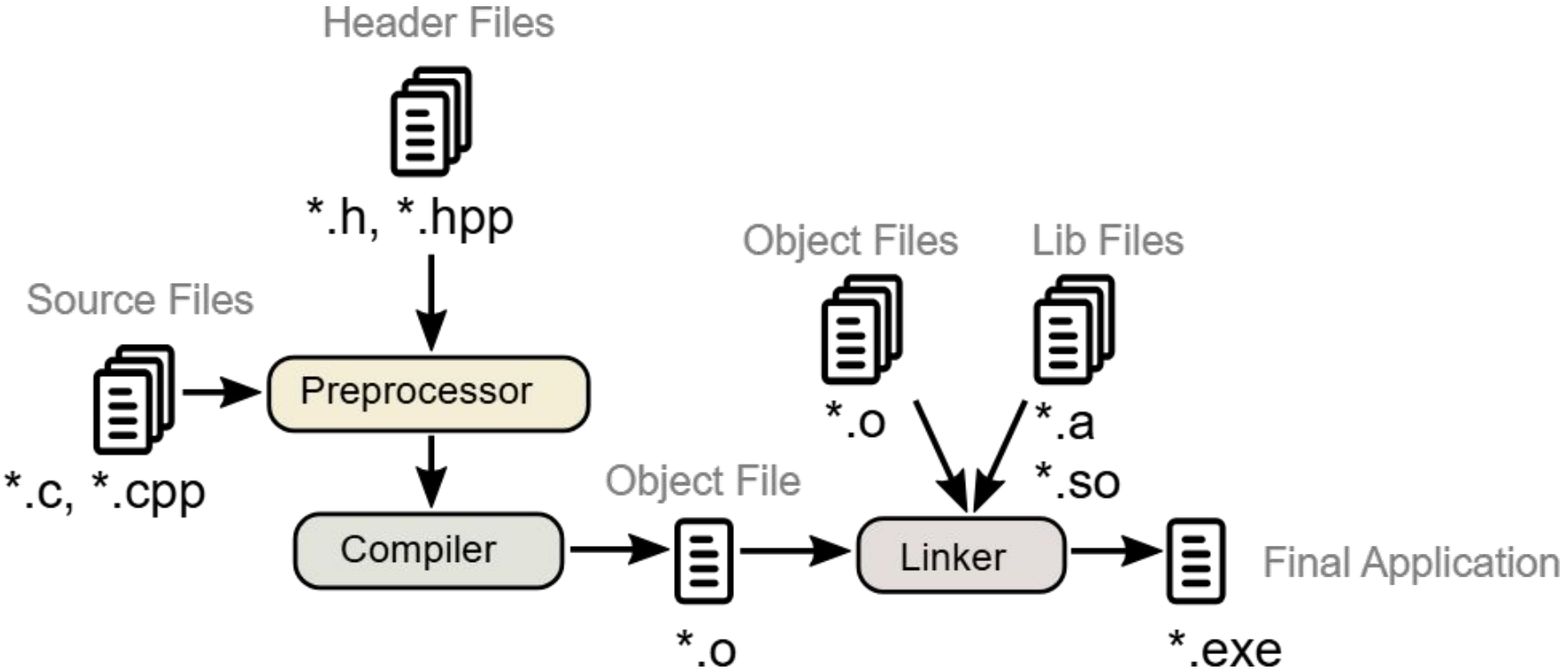
Programmer

Hardware

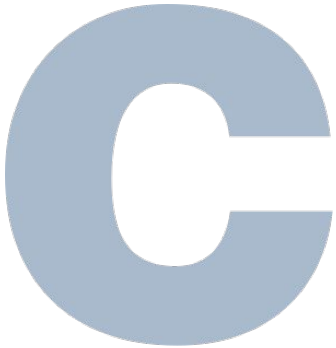
CPU | RAM | I/O | GPU

Життєвий цикл програми

Compilation workflow



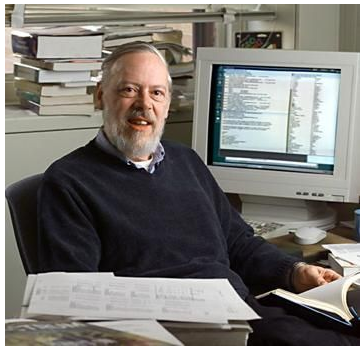
C++. Філософія, парадигми





1972. Створена для написання операційної системи UNIX

1985. Бере витоки з C. Сумісна з C з новими крутими фічами



Денніс Рітчі(Dennis Ritchie) - розробник C



Б'ярн Страуструп(Bjarne Stroustrup) - розробник C++

C++. Філософія, парадигми

Переваги та недоліки

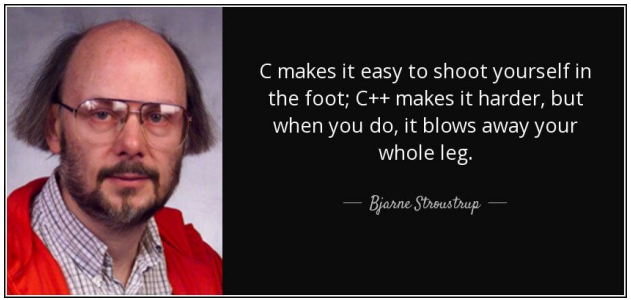


Advantages

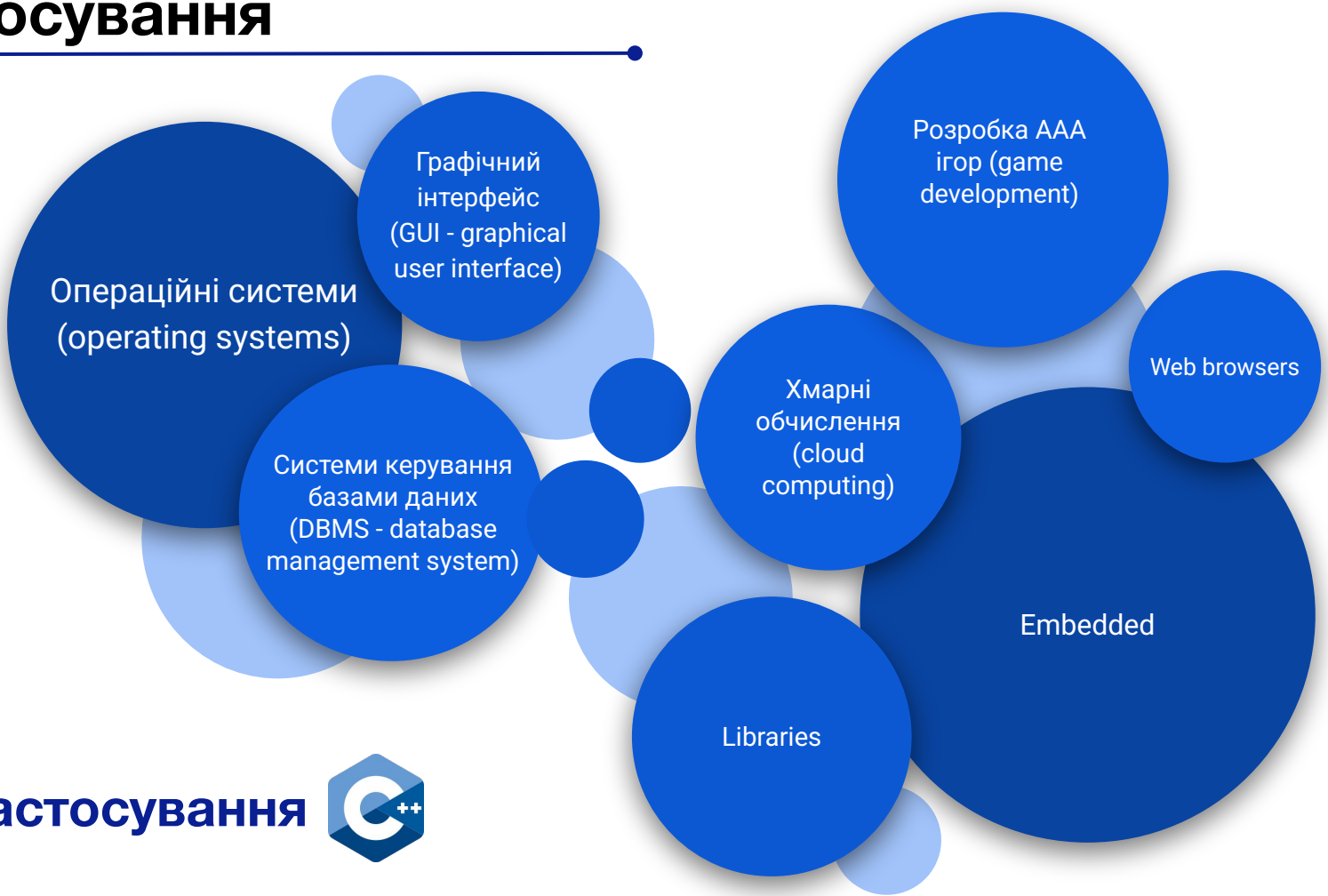
- портативність (portability)
- мультипарадигмальний (multi-paradigm)
- керування пам’яттю (memory management)
- сумісність з C (compatibility with C)
- об’єктно-орієнтованість (object-oriented)
- підтримка ком’юніті (community support)
- низькорівневе керування (low-level manipulation)
- масштабованість (scalability)

Disadvantages

- використання вказівників (pointers usage)
- відсутність автоматичного очищувача пам’яті (garbage collector absense)



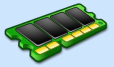
C++. Застосування



Області застосування

C++. Застосування

Gamedev C++

- Керування пам’яттю (exceptional with memory management) 
- Сумісність з низькорівневими мовами такі як C та асемблер (compatibility with low-level C and assembly language) 
- Взаємодія з компонентами апаратного рівня (interaction with the hardware-level components) 
- Топ швидкодія, порівняно з іншими мовами високого рівня (better runtime performance than most high-level languages) 
- Продуктивність в графіці. Висока частота кадрів та реакція на ввід юзера (Performance in graphics. High frame rates and responsiveness) 

C++. Застосування

Embedded development



C++. Застосування

Embedded C++

- Zero-Overhead Abstractions (тільки платиш за той ресурс, який використовуєш: CPU, RAM. Високорівнені абстракції ефективно компілюються в машинний код)



- Сумісність з низькорівневими мовами такі як C та асемблер (compatibility with low-level C and assembly language)



- Взаємодія з компонентами апаратного рівня (interaction with the hardware-level components)



C++. Принцип Абстракції

1. Високий рівень (High Level / Користувацький)

   Водій за кермом. Ви натискаєте педаль газу чи повертаєте кермо. Вас цікавить лише **що** відбувається (машина прискорюється або повертає), а не технологічний процес під капотом.



2. Середній рівень (Mid Level / Інтерфейсний та модульний)

   Електронний блок управління (ECU) та вузли трансмісії. Педаль газу не тягне трос напряму — вона посилає сигнал електронному блоку. Блок розраховує співвідношення палива й повітря та дає команду трансмісії змінити передачу.



3. Низький рівень (Low Level / Залізо та детальну реалізація)

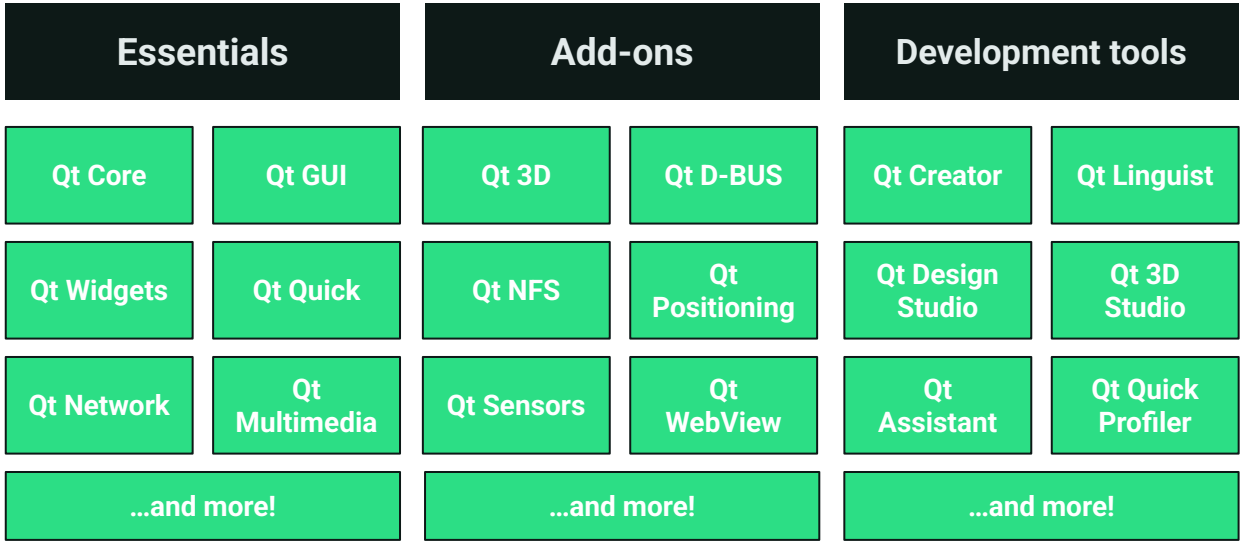
   Фізика та механіка двигуна. Рух поршнів у циліндрах, іскра від свічки запалювання, фізичний тиск мастила та мікроконтролери, що обробляють напругу в датчиках.



C++. Застосування

Qt framework

кросплатформений фреймворк розробки застосунків на C++



C++. Застосування

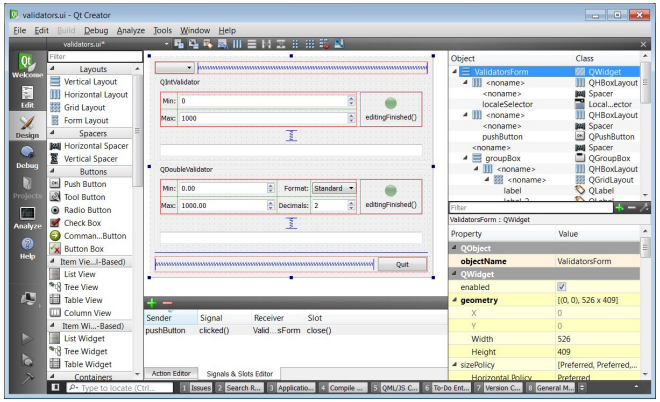
Qt framework















C++. Застосування в геймдеві

UNREAL ENGINE

Написаний на C++





C++ як мова для геймплею



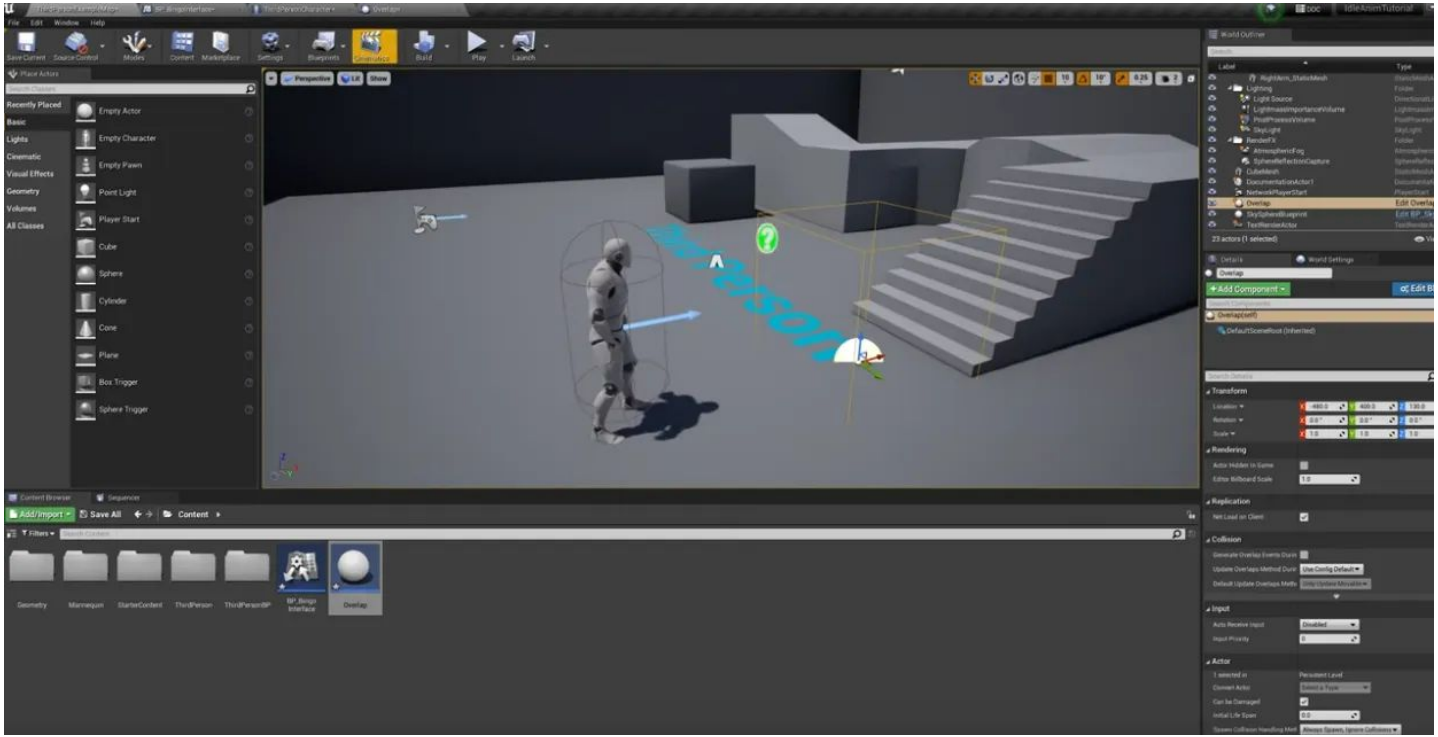


C++. Застосування в геймдеві

UNREAL ENGINE

Написаний на C++

C++ як мова для геймплею



C++. Застосування в геймдеві





powered by UBISOFT ANVIL

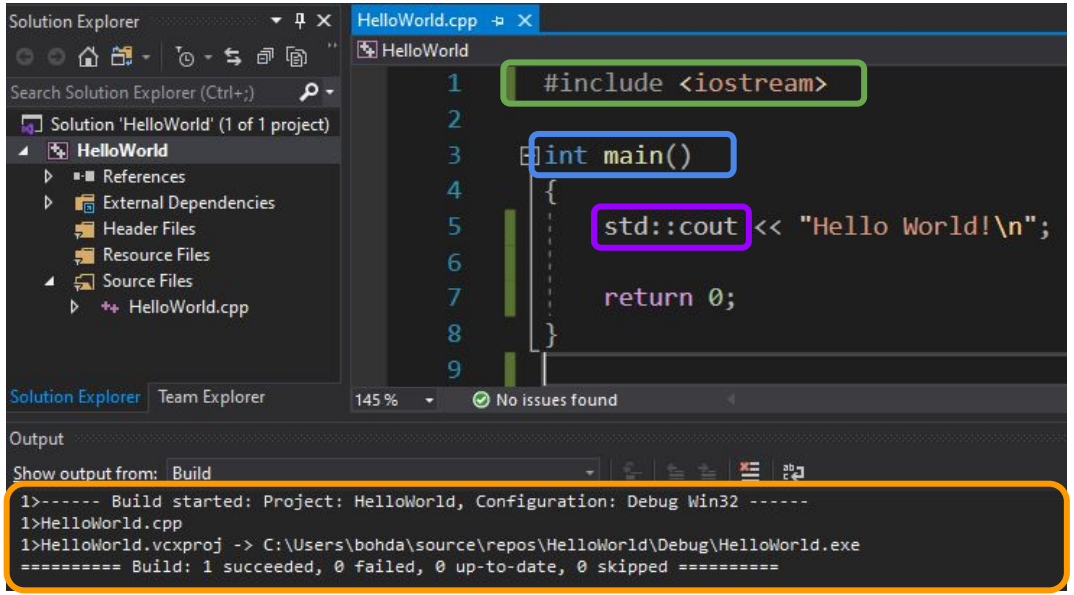
Написаний на C++





C++ як мова для геймплею

Hello world програма



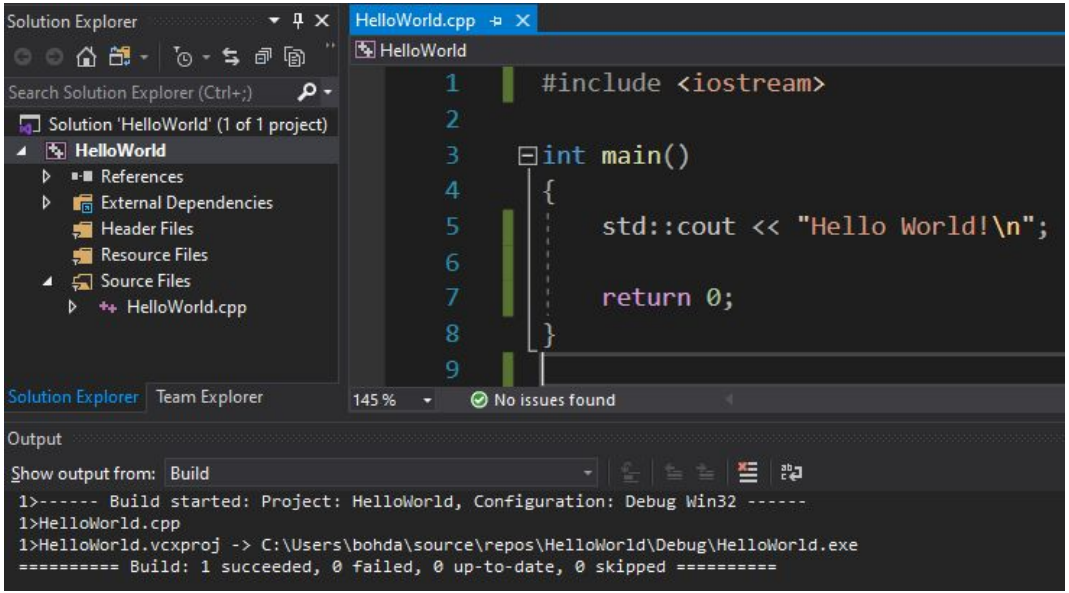
Директива для підтримки об’єктів вводу/виводу, зокрема std::cout

Точка входу, початок виконання операцій (entry point)

Об’єкт виводу у консольне вікно (character output)

Результати компіляції програми та додаткова інформація про білд

Стандартний вивід у консоль

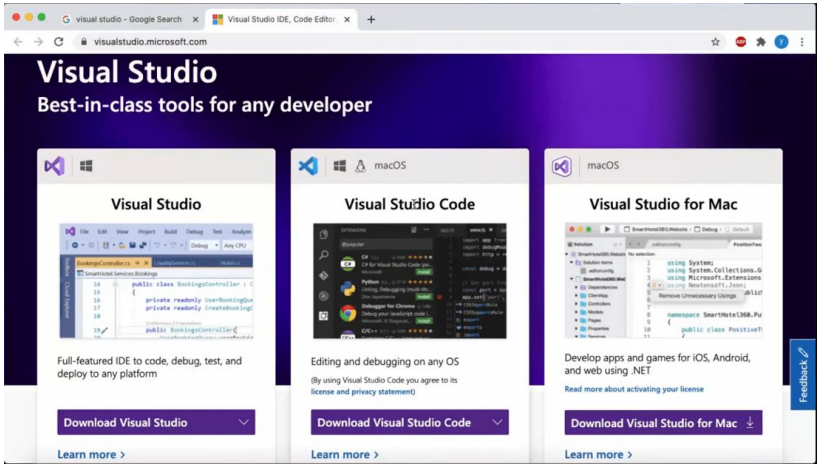


Синтаксис

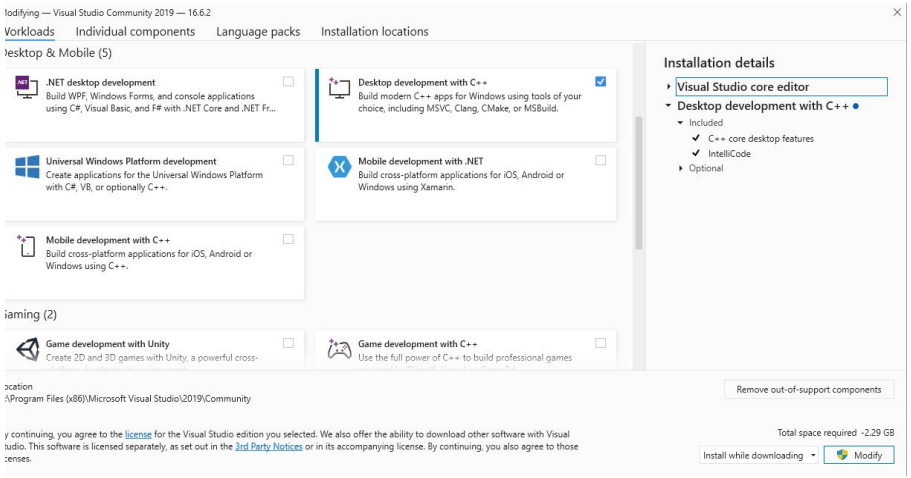
std::cout << ”string expression” <<
… << “string expression n”;

Налаштування середовища розробки (Windows)

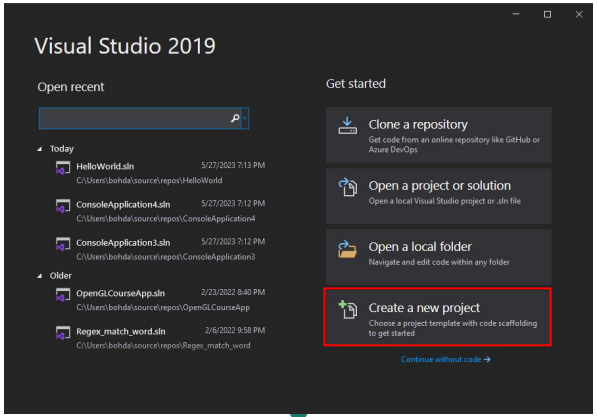
Завантаження на сайті Visual Studio Community
https://visualstudio.microsoft.com/

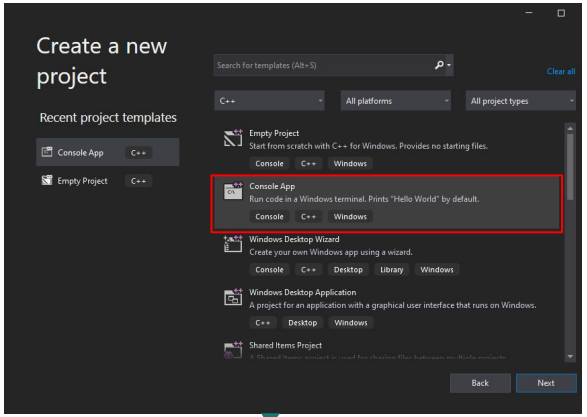


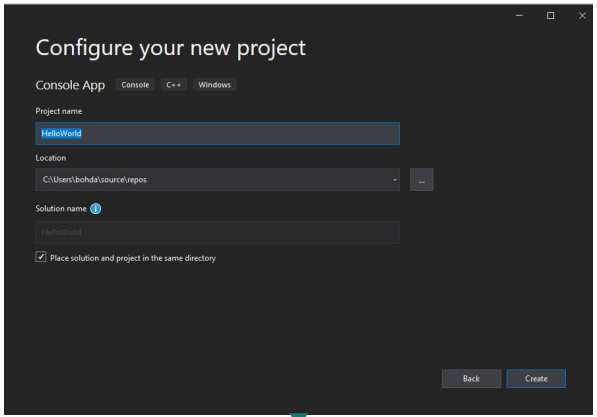
Обрати компоненти розробки
C++ для десктоп застосунків



Створення проекту (Windows)







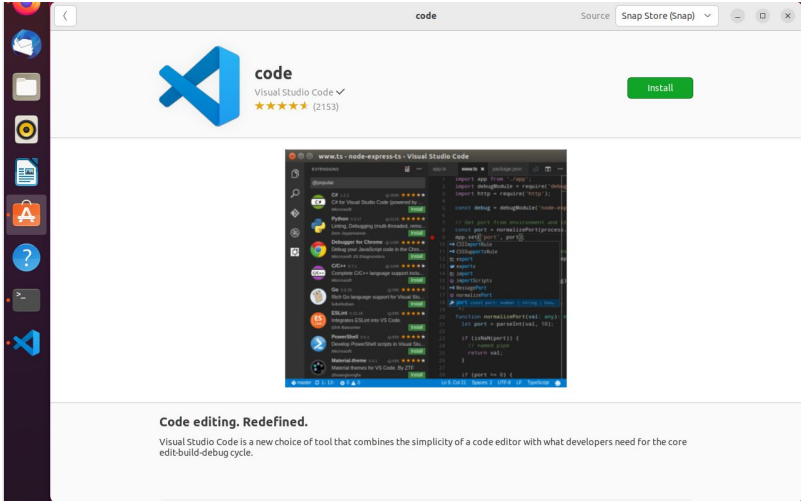
1

2

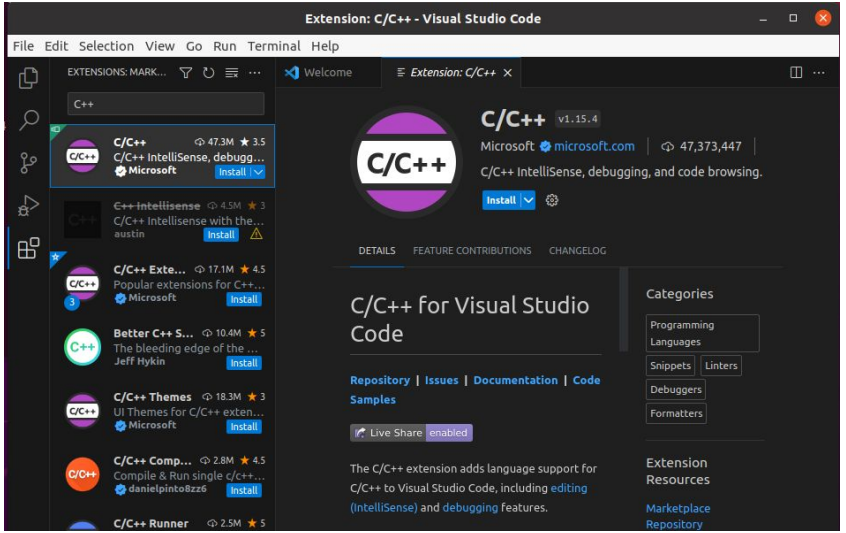
3

Налаштування середовища розробки (Linux)

Завантаження Visual Studio Code з Software Center ([Завантаження напряму з сайту](#))



Встановити C++ розширення



Налаштування середовища розробки (Linux)

Встановити GCC компілятор та gdb дебагер наступними командами

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install build-essential gdb
```

Створити новий проєкт

```
mkdir helloworld
cd helloworld
```

Створення папки для нового проєкту та перехід в цю папку

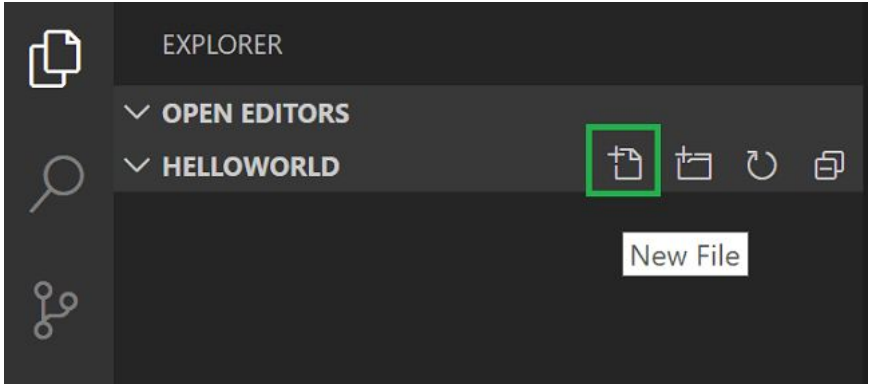
```
code .
```

Відкриття VSCode в поточній папці

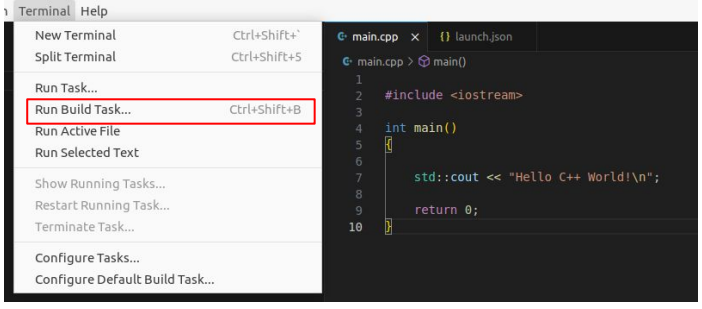
Детальна інструкція за посиланням:
https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-linux

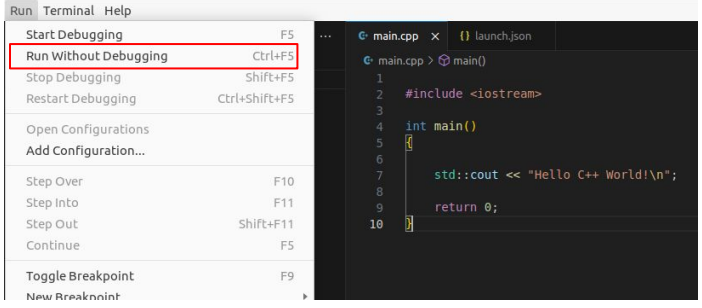
Налаштування середовища розробки (Linux)

Додати новий файл до проєкту з розширенням .cpp



Скомпілювати та запустити вихідний код

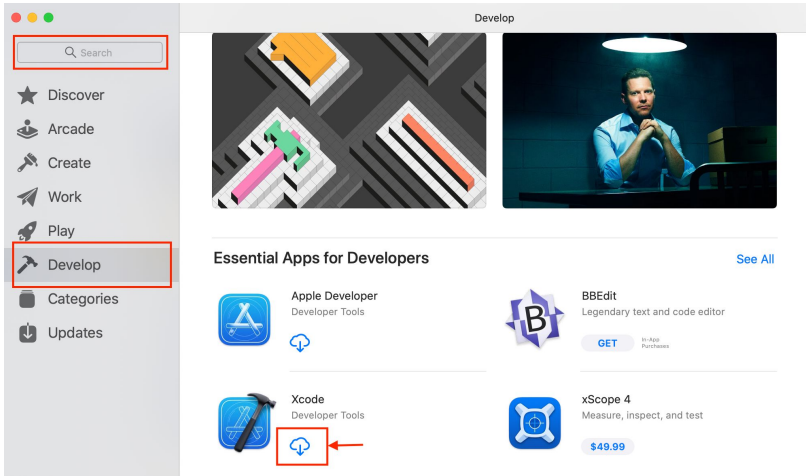




Налаштування середовища розробки (Mac OS)

Завантаження XCode з App Store
https://visualstudio.microsoft.com/

Відкрити для створення нового проекту



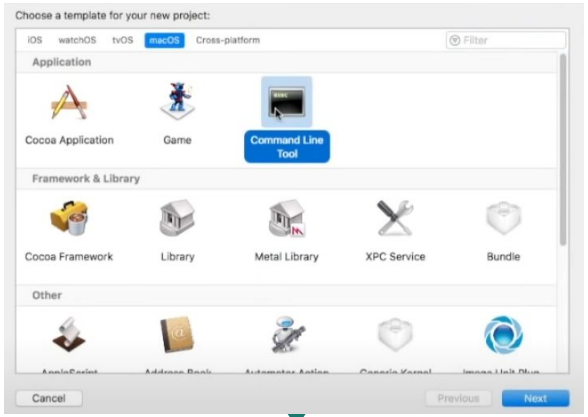


Альтернативно до Visual Studio Code можна використовувати XCode - IDE від Apple

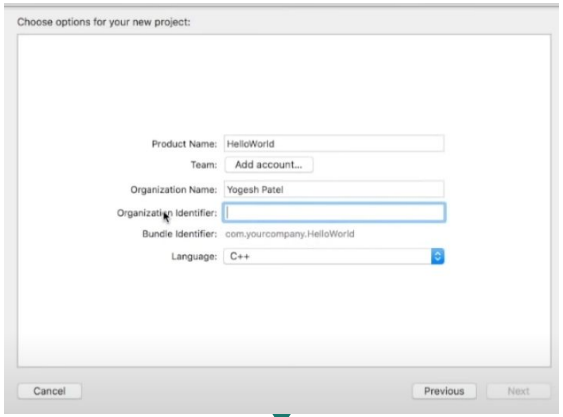
Створення проекту в XCode (Mac OS)



1

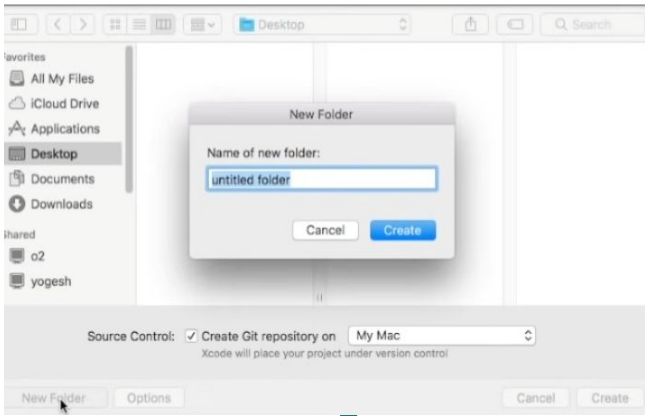


2

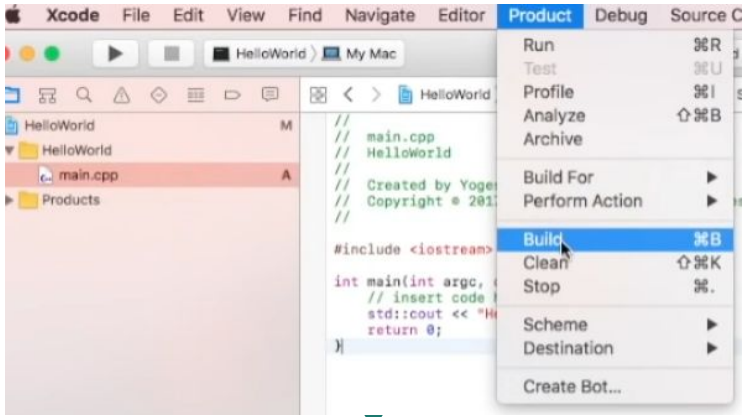


3

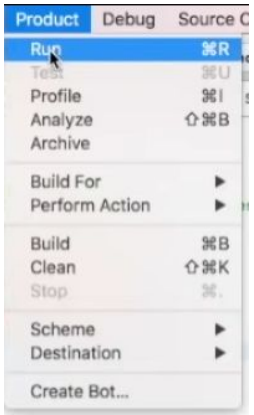
Створення проекту в XCode (Mac OS)



1



2



3

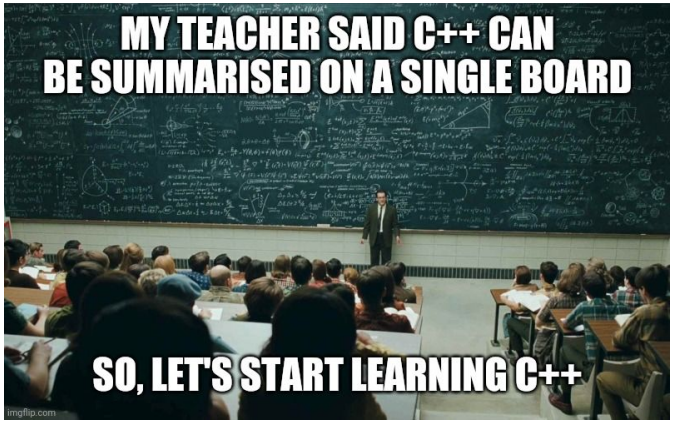
Альтернативно до XCODE можна використовувати Visual Studio Code for Mac

[Visual Studio Code for Mac setup guide]

???

???

Питання


MY TEACHER SAID C++ CAN
BE SUMMARISED ON A SINGLE BOARD
SO, LET'S START LEARNING C++
imgflip.com

???

???

???

Додаткові матеріали

- ★ Advantages and Disadvantages of C++
- ★ Why are most games coded in C++?
- ★ Why Use QT
- ★ Greatest programmers in the world
- ★ Книга «Інноватори. Як група хакерів, геніїв та ґіків здійснила цифрову революцію»

- ★ *C++ Primer Plus 6th Edition* : *Chapter 1, Introduction*



Домашнє завдання



1. Встановити Visual Studio/VSCode/XCode IDE.
2. Скомпілювати та запустити першу програму.
3. Вивести в консоль текст “I love C++!”.
4. Намалювати у консолі символом “*” прямокутний трикутник.